

KC桌面——外资精译

印度汽车：超越E20——乙醇能实现什么，不能实现什么

印度在2025年底跨越了20%乙醇掺混里程碑，使E20成为其标准汽油等级，比计划提前了大约五年。显而易见的下一个问题是，这一计划还能走多远。能否推进到E25或E27，然后进一步发展到灵活燃料汽车和E85？更重要的是，减少原油进口的增量收益，是否值得为构建一个全新的燃料价值链所付出的成本和复杂性？

我们将论点分为两半。前半部分——到2030年将掺混比例从E20拉伸到E25或E27，方向上是明智的，但执行困难。印度道路上超过80%的车辆是为E10设计的。当前的E20已经在老旧车辆中引发里程损失和燃油系统投诉，政府刚刚指派ARAI研究E25对现有车队的影响。对于新车型，这一拉伸是可以实现的，但对于老旧车队，则取决于改装套件的规模化或老旧车队的更新速度能否超过当前的报废率。

后半部分——通过构建全国性的灵活燃料和E85供应链来超越掺混壁垒（E25/E30），是一个长期的工业项目，其回报，当你建模分析时，是微小的，且日益被正在到来的其他技术所重复，其合理性主要基于一种不再符合印度当前时机的对冲逻辑。电池成本每年都在下降，电动汽车总拥有成本正趋近于汽油车，充电基础设施的建设和续航里程的提升是真正的进步——这些正是对冲石油依赖的替代方案。

原料也是一个风险。印度的乙醇主要来自甘蔗、糖蜜和玉米——所有这些都受制于水资源供应，进而受制于季风。当2023年歉收迫使酿酒厂从糖转向谷物时，印度短暂地成为玉米净进口国，为生产一种旨在节省外汇的燃料而支付外汇购买谷物。

提高灵活燃料汽车和E85供应链的普及率在理论上很有吸引力——如果原油价格飙升，拥有灵活燃料汽车的国家可以转向更便宜的乙醇来缓冲冲击。但在正常情况下，石油销售公司采购乙醇的成本（在季风良好的年份为每升60-62卢比）超过了它所替代的汽油（在原油价格为每桶75美元时为每升55-58卢比）。我们对全面推广灵活燃料汽车的效果进行了建模：即使采取激进的推广策略（本十年末新汽油乘用车销售被淘汰，由灵活燃料汽车取代），到2030年底，存量汽油乘用车仍将占车队的45-50%（而目前为65-70%）。灵活燃料汽车带来的原油进口净节省约为印度石油进口量的1-2%；总体节省达到约4-5%，其中绝大部分来自掺混至E25-E27以及电动汽车、混合动力和压缩天然气的普及。

全球经验强化了我们的怀疑态度。美国建设了E85基础设施，但仅有不到2%的加油站提供该燃料；中国在谷物变得稀缺时取消了乙醇强制令；泰国在2026年初削减补贴后，E85需求崩溃，电动汽车取而代之。只有巴西维持着高掺混比例——但巴西始于1970年代，远在电动汽车出现之前，且其条件比印度适宜得多。

我们的结论：印度到2030年可以拉伸到E25-E27。超越这一水平将需要灵活燃料汽车和E85价值链。我们预计到2030年，两者合计仅能节省约5%的原油进口，其中超过三分之二来自掺混加电动汽车、混合动力和压缩天然气的普及，不到三分之一来自灵活燃料汽车。到2035年，节省比例跃升至7-8%，到2040年达到10%。但随着电动汽车、混合动力和压缩天然气的兴起，一个并行的供应链是一种昂贵的对冲，其时机已经过去。

BERNSTEIN 股票代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博社，Bernstein 估计与分析。

投资启示

我们对乙醇掺混计划的评估指出了两个方面的重大执行挑战。首先，提升乘用车处理更高掺混比例的能力，尤其是在现有车队中，仍存在不确定性。其次，在原料方面维持更高的掺混水平，受制于对季风驱动的农业产出的结构性依赖。

我们认为，在本十年内，减少燃料进口的影响可能有限。与此同时，存在一种风险，即政策和资本配置可能转向延长传统燃料技术，而这些技术随着时间的推移，鉴于电气化、混合动力和替代燃料的并行发展，可能会变得不那么相关。

从股市角度来看，对原始设备制造商供应链的直接影响似乎不大。然而，对于像马鲁蒂铃木（评级为跑赢大盘）这样的特定参与者，可能存在间接好处，该公司在电动汽车领域的渗透率相对较低。一个更强的乙醇路径可能有助于弥合这一差距，支持其在内燃机和混合动力领域的定位。

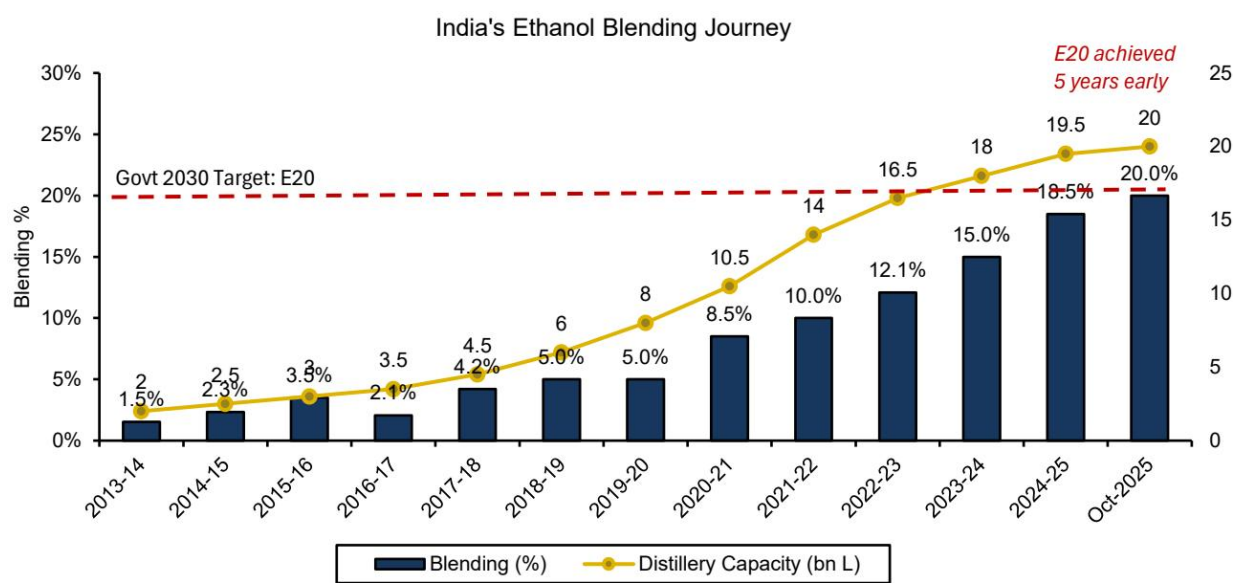
印度已完成容易的部分——掺混至E20

要理解印度的乙醇计划为何如此成功，首先要明白原因，而这些原因恰恰是下一阶段困难所在。掺混比例从十年前的不到2%上升到2025年的20%（图表1），领先于所有官方时间表，这得益于三个有利条件：掺混物进入了印度已有的发动机，原料来自印度已有的作物，并且消费者无需付出任何代价。一个不要求任何人付出任何代价的计划很容易规模化。

这并非完全没有成本。政府估计E20的里程损失为1-6%，但相当一部分2023年之前车辆的拥有者报告接近10%的损失，同时还有腐蚀和燃油系统磨损的投诉。政治信号是真实的——而掺混梯度的每一步提升都会加剧这些投诉。

但问题甚至在掺混壁垒之前就开始了。印度道路上超过80%的汽油车是在2023年4月之前制造的，仅符合E10标准；仅E20就已经在老旧车辆中引发橡胶密封件退化、燃油泵投诉和6-10%的里程损失——这些问题随着掺混比例每提高一个百分点而显著加剧。

图表1：印度当前产能远超乙醇需求（200亿升产能对比约110亿升消费量）



石油天然气部，Bernstein 分析与估计

乙醇止步于E25/E27附近，这就是上限

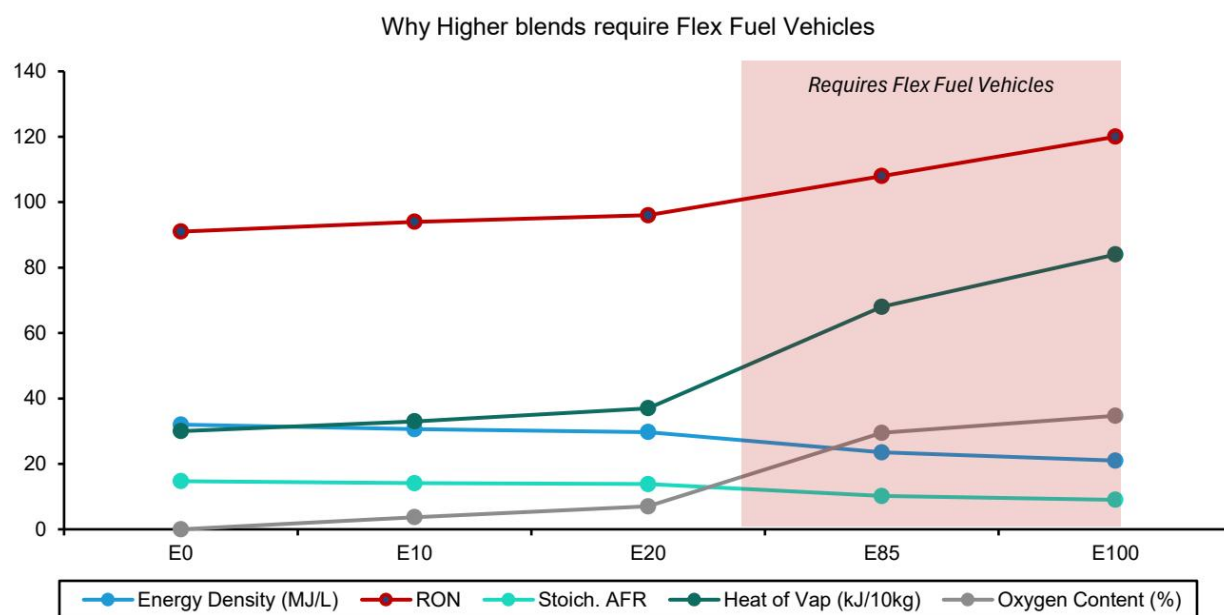
传统汽油发动机能容纳多少乙醇存在一个物理上限，这不是一个政策雄心的问题。按体积计算，乙醇的能量约为汽油的65%至67%，具有吸湿性，并且可能对汽油通常不会影响的材料产生腐蚀。在低掺混水平下，这些特性的影响有限。然而，随着掺混比例上升，影响会逐渐变得显著。全球经验以及印度自身的工程标准都趋近于现有车辆基数的约20%这一阈值。这就是掺混壁垒，它由基本的物理和化学约束所定义，而非监管选择。

印度在这一水平之上确实还有一定空间。自2025年4月起，所有新车都必须配备E20优化发动机。这些发动机通过更高的压缩比来利用乙醇更高的辛烷值，从而部分抵消能量损失。随着车队的逐步过渡，可容忍的混合比例可以逐渐提高，这构成了到2030年稳步推进至E25、甚至可能达到E27的基础。

支持这一过渡的监管框架已初具雏形。最高E30的燃料规格已公布，消费税也已调整以支持更高混合比例。然而，这一框架在很大程度上仍是监管层面的，而非机械层面的。根本问题在于车队的准备情况。政府最近决定委托ARAI开展一项关于E25对现有E10和E20车辆影响的6万至7万公里耐久性研究，这明确反映出，从E20过渡到E25是一个重大的技术步骤，而非常规的延伸。

在这些结果公布之前，在改装方案实现规模化推广或原始设备制造商升级更大比例的车辆基础之前，过渡仍将是不均衡的。目前超过80%的现有车队尚未完全针对E20进行优化。在此背景下，E25对于新车销售似乎是可行的，但对于现有存量车辆而言则极具挑战。因此，我们认为E25是新增车队的可信基准情景，但对于更广泛的保有车辆而言，只是一个有条件的结果。这一结果取决于改装生态系统的快速规模化，或者老旧车辆以超出预期的速度更新换代，而目前的报废趋势尚不支持这一点。

图2：E0至E100的燃料特性：物理原理很清晰——能量密度从E0时的32兆焦/升下降到E100时的21兆焦/升，而研究法辛烷值从91升至120。从E20到E85的跨越并非渐进式的；它需要全新的发动机硬件、冷启动系统和电控单元标定。



来源：ARAI、新闻文章、Bernstein分析与估算

乙醇混合需要水，因此也受季风影响

印度并不缺乏蒸馏能力。现有产能约为180亿至200亿升，远高于E20所需的大约110亿升。产能并非制约因素。实际上，该系统存在产能过剩。真正的限制在于可持续的原料供应。独立机构估计这一数字约为60亿至100亿升，而政府更为乐观的评估约为135亿升。这一差距至关重要。它决定了两种观点：一种认为E20已是实际天花板，另一种则认为E25仍有空间。答案并非固定不变。它每年都会随着降雨模式和水资源供应情况而变化。

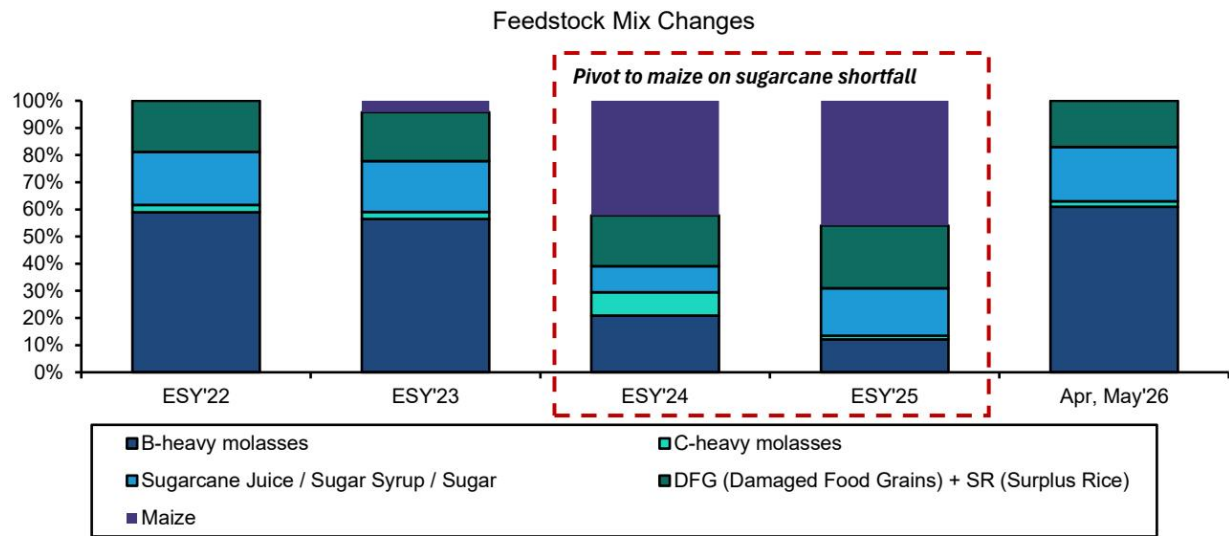
2023年的事件清晰地说明了这一动态。弱季风和类似干旱的条件袭击了主要甘蔗产区，马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦的产量从每公顷120至130吨骤降至接近80吨。随着糖供应趋紧，政府限制了甘蔗汁向乙醇的转移。酿酒厂转向玉米，但结果与计划的初衷背道而驰。印度历史上每年出口200万至400万吨玉米，却在多年后首次成为净进口国。到2024年，印度从缅甸和乌克兰等国进口了近100万吨玉米，而玉米基乙醇成为最昂贵的选择，价格约为每升72卢比。实际上，一个旨在减少石油进口的计划最终却依赖于进口谷物。

ESY指乙醇供应年（10月至11月）来源：石油天然气部、印度汽车制造商协会、新闻文章、Bernstein分析

随后在2025年9月的逆转强化了同样的观点。随着季风恢复，连续两个降雨充沛的年份补充了水库，并重振了甘蔗产量。糖再次出现过剩，甘蔗汁和糖蜜大量回流到乙醇生产流程中。关键结论不在于该系统是以甘蔗为主导还是以谷物为主导。从结构意义上讲，两者都不是。它从根本上是由水资源供应驱动的。随着混合目标的提高，该系统越来越容易受到单一弱季风年份的影响。

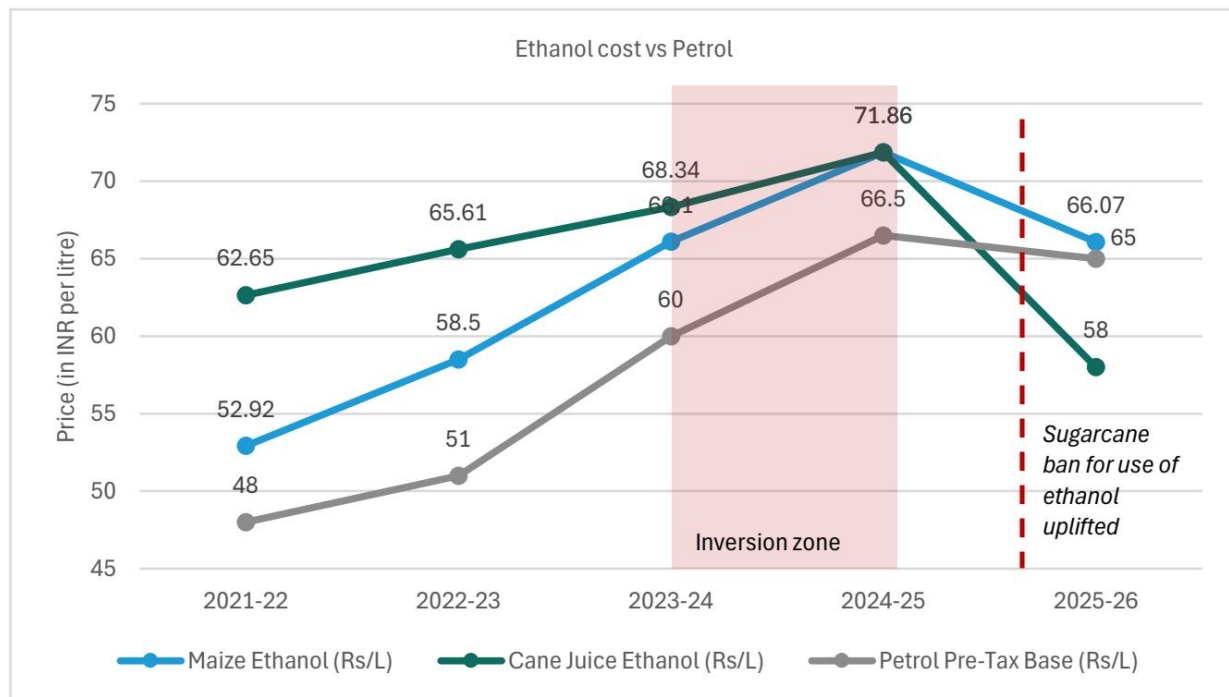
这种脆弱性因印度潜在的水资源限制而被放大。混合目标越高，该计划对降雨变化的敏感度就越高。在较高的混合水平下，即使一年的降雨不足也可能打破平衡，迫使转向进口，从而破坏该计划的核心目标。

图3：乙醇原料结构的变化，显示在ESY'24 – ESY'25期间，由于甘蔗短缺，暂时转向玉米，随后在供应改善和政策放宽后，重新平衡回甘蔗基来源



图表 3

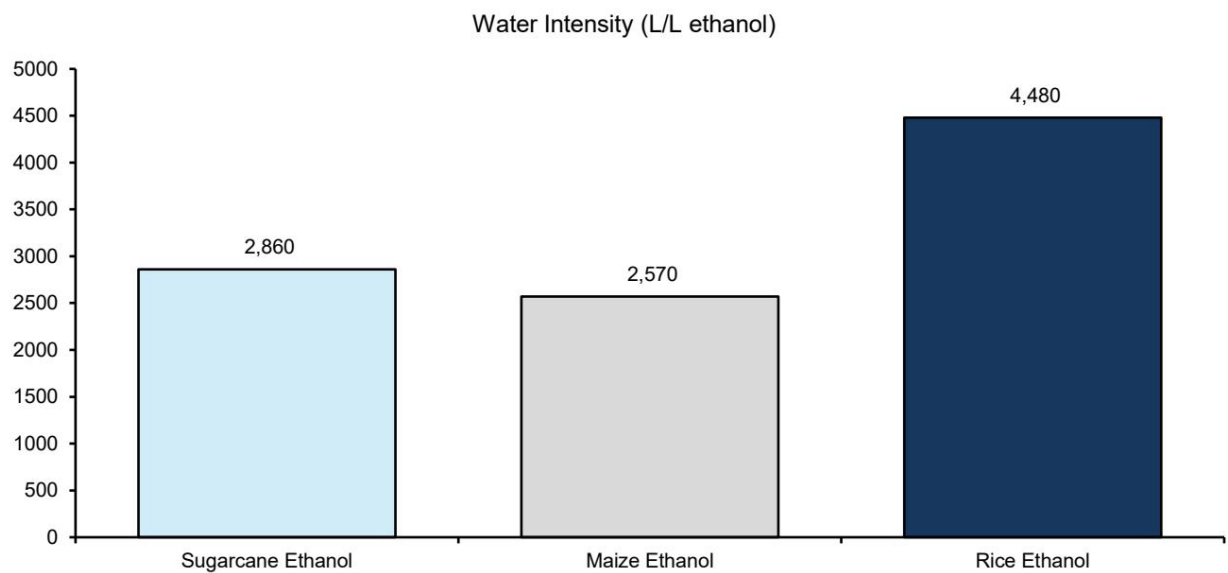
图4：不同原料的乙醇成本趋势，突显了在反转阶段，由于马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦干旱导致甘蔗短缺，玉米基乙醇价格暂时飙升



图表 4

来源：石油天然气部、印度汽车制造商协会、Bernstein分析

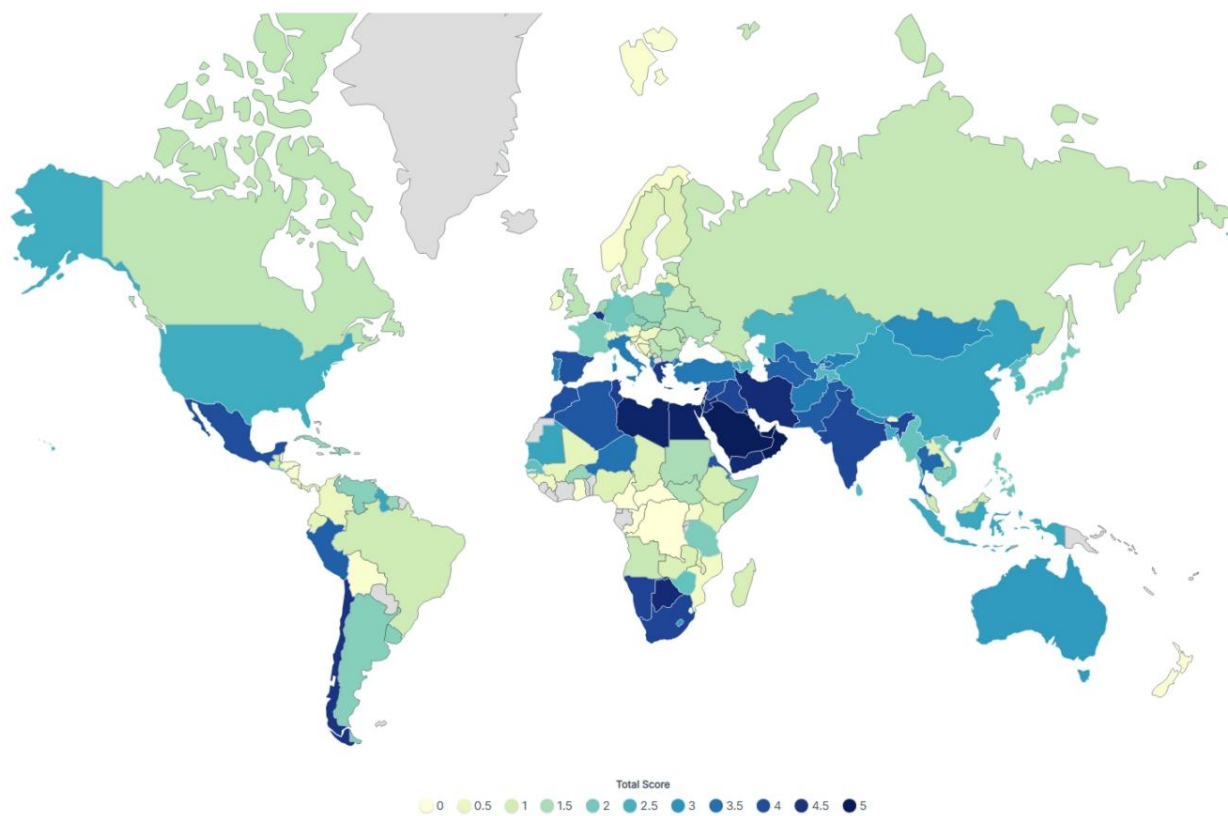
图5：乙醇原料的水资源需求极高，凸显了一个关键的可持续性问题。



图表 5

来源：Niti Aayog 2021年报告、新闻文章、Bernstein分析

图6：印度在1（低压力）至5（极高压力）的水资源压力评分中得分为4.11，而巴西为1.04



图表 6

来源：世界人口评论2023年、Bernstein分析

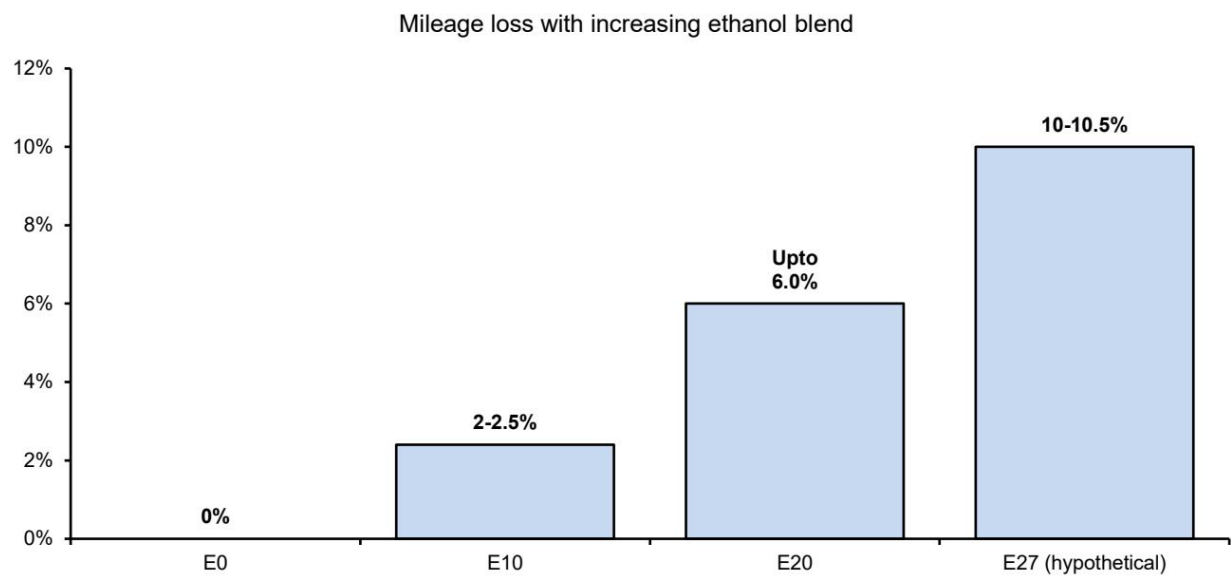
乙醇并不比汽油便宜——因此进一步推进的理由只有一个：对冲

面对一个悄然削弱其经济前提的事实。在每桶约75美元的价格下，一升原油的成本约为45卢比，而一升汽油的税前制造成本约为55至58卢比。目前，基于甘蔗混合的一升乙醇采购价约为60至62卢比，在谷物转向期间则升至71卢比以上。在所有重要的比较中，乙醇的成本都等于或高于它所替代的汽油，这还不考虑税收，也暂且不提因里程损失而需要增加的体积。

抛开各种说辞，对于为何还要继续推进，只有一个严肃的答案：对冲。巴西的聪明之处在于让无水乙醇混合比例浮动，并在其90%的汽车上安装灵活燃料发动机，这样当原油价格飙升、汽油变得昂贵时，司机可以大规模转向乙醇，而当原油价格下跌时再切换回来。当霍尔木兹海峡危机在2026年5月和6月将原油推高至每桶100美元以上时，一个拥有巴西那样车队的国家本可以在石油变得昂贵时依赖乙醇。我们认真对待这一论点——这是支持灵活燃料未来的最强理由。但本报告其余部分提出的问题并非对冲是否有价值，而是它是否值得印度为此付出的建设成本。

随着乙醇混合比例增加导致的里程损失

图7：根据政府研究，随着乙醇混合比例增加导致的里程损失；然而，消费者报告的里程损失似乎低于以下估算值



图表 7

来源：ARAI、NITI Aayog、Bernstein分析与预测

对冲仅在油价飙升时有效——而巴西在电动汽车问世前，用五十年时间构建了这一体系

先给予对冲应有的认可，再诚实地权衡其利弊。第一层分析：对冲仅在原油价格飙升时有效。因为在普通油价下，乙醇并不比汽油便宜，灵活燃料车司机只有在油价高到足以使汽油的生产成本超过乙醇时，才会切换使用乙醇。这是一个真实但偶发的事件——属于尾部风险保险，而非日常节省。在任何一个十年周期的大部分时间里，当原油价格处于60-80美元区间时，印度的灵活燃料车队将主要使用汽油运行，这与巴西在油价低廉年份的情况完全相同。你将构建一整套平行的燃料系统，只为捕捉在少数油价飙升年份才能实现的收益。

第二层分析关乎时机。巴西于1975年通过“国家酒精计划”开始构建这一对冲体系，当时汽车除了石油之外别无选择——没有电动汽车，没有锂离子电池的成本下降曲线，也没有充电网络。如果你想为交通系统提供抵御石油风险的保障，本土生产的乙醇是唯一可用的工具。这种对冲在当时是合理的，因为它是唯一可用的对冲手段。

如今情况已不再如此，这也是我们持怀疑态度的核心原因。2026年的印度拥有巴西在1975年无法想象的替代方案。电池成本逐年下降；强混合动力汽车无需新燃料和新建基础设施即可减少30-40%的汽油消耗；压缩天然气在车队中的普及率正在上升。每一种方案都能降低石油依赖——而这正是乙醇对冲所要实现的目标——并且随着电网的绿色化，其中几种方案还能更持久地实现脱碳。单一用途的E85供应链的机会成本，正是同等资本可用于加速这些替代方案所能实现的一切。

我们进行了建模：即使到2030年淘汰所有汽油车，对原油进口的影响也微乎其微

这是一个应作为投资决策基础的计算。我们构建了一个印度汽车保有量的存量-流量模型。其结论难以回避：汽车存量周转缓慢，因此即使对新车的销售采取激烈措施，到本十年末也只能逐渐改变车队结构。

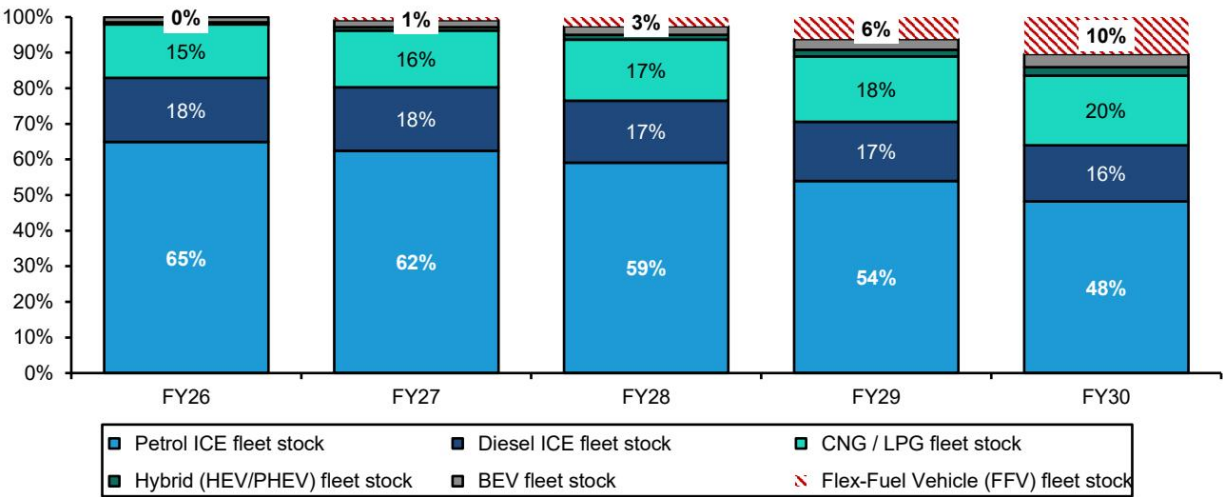
以我们能够负责任地建模的最激进情景为例：从明年起，所有汽油车从展厅中淘汰， 仅由灵活燃料汽车替代。由于已在路上行驶的汽车将继续运行约15年， 到2030年底， 汽油车在汽车保有量中的占比仍将维持在45-50%， 仅从目前的66-70%下降， 而灵活燃料汽车将从零上升至仅10-12%。

再结合一个激进的掺混假设——到2030年， 汽车和两轮车的汽油掺混比例均推高至E27——到2030年底， 印度原油进口账单的总减少量约为4.5-5%。分解来看， 其中三分之二——约3.5-4个百分点——来自现有车队掺混比例向E27的提升， 以及电动汽车、混合动力汽车和压缩天然气汽车的普及。只有约1-1.5个百分点归因于灵活燃料乘用车。灵活燃料和E85价值链是该项目中昂贵的一半；掺混比例提升是廉价的一半；而模型显示， 到2030年， 昂贵的一半所获得的收益份额较小。如果我们将分析进一步延伸至2035年和2040年， 原油节省量将分别跃升至7.5%和10%（详见图表9）。

如果灵活燃料推广至占汽油需求61%的两轮车， 2030年的前景改善幅度也有限。将灵活燃料渗透率扩展至两轮车， 我们的模型将增加约2个百分点， 使2030年的总节省量提升至约6-7%——这与电动汽车和混合动力汽车在乘用车领域的渗透率无论如何都将实现的节省量大致处于同一数量级， 且无需任何人构建第二套燃料系统。如果将任何假设向现实情况软化——更慢的灵活燃料推广、掺混比例停滞在E25、更快的电动汽车普及——那么灵活燃料的贡献将进一步缩小。

图表8：即使从28财年年开始激进地推广灵活燃料汽车， 到本十年末， 汽油车存量仍将可观

各动力系统汽车保有量的变动情况（假设激进推广灵活燃料汽车）

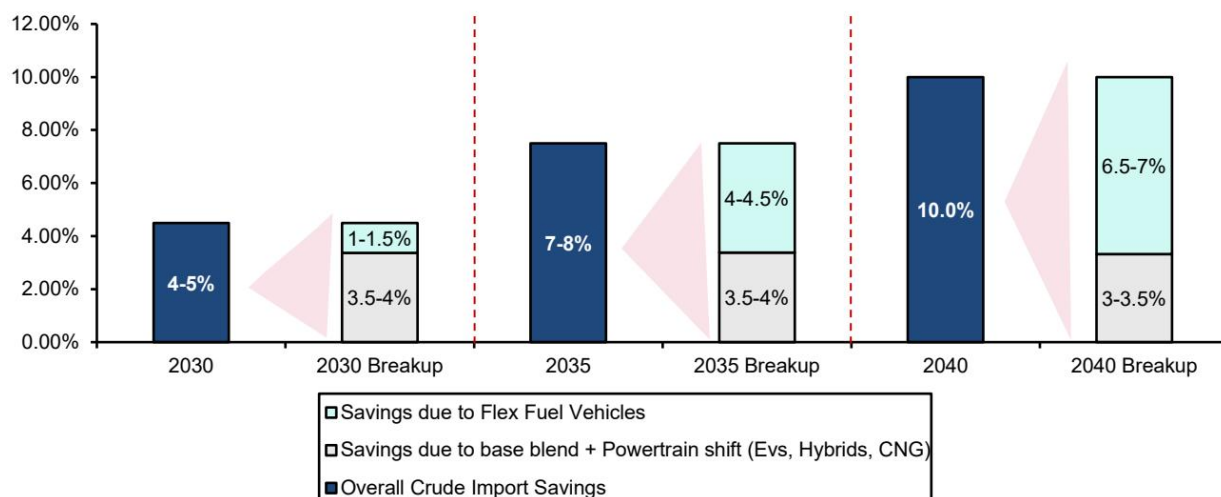


图表 8

来源：SIAM、公司数据、Bernstein分析与预测

图表9：即使采用激进情景（灵活燃料替代汽油车销售）， 未来5年内通过提高掺混比例和推广灵活燃料乘用车实现的原油节省量仍将较低——2030/2035/2040年情景分析

激进假设下乙醇带来的原油进口节省量



图表 9

来源：Bernstein 专有模型、Bernstein 分析与预测

世界已经进行过这项实验——供应链的回报很少能覆盖建设成本

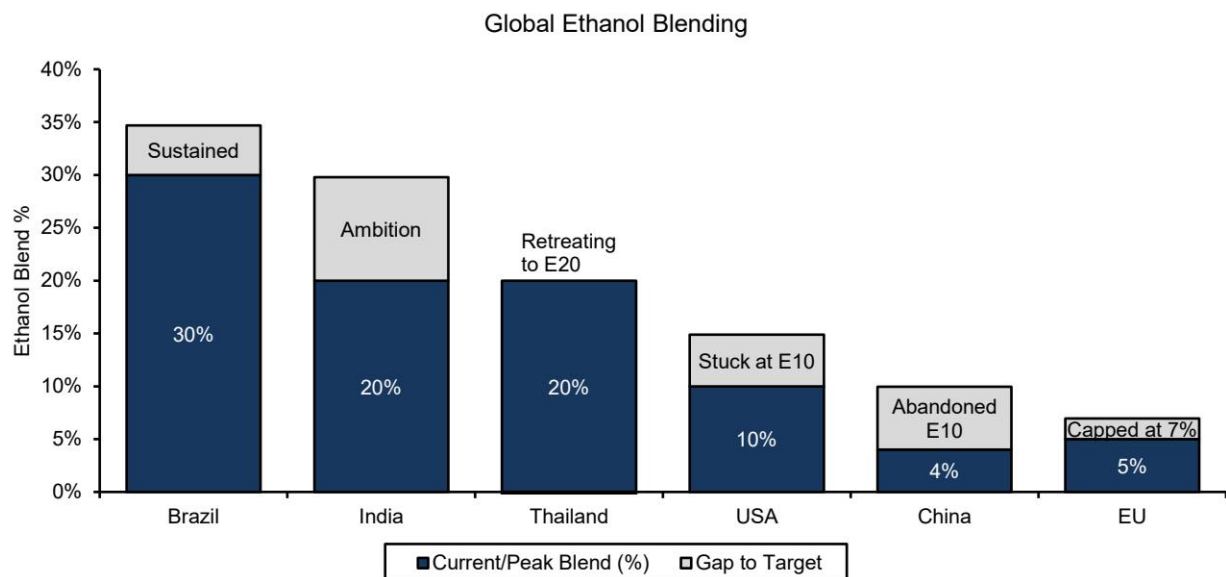
关于是否构建高掺混比例供应链的最重要证据，来自那些已经这样做的国家。有三个国家认真进行了实验；每个都以不同且具有启发性的方式失败了；而每一次失败都对应着印度的一个特定脆弱点。

美国拥有所有优势，却仍无法使供应链盈利。E85加油站仅占有所有加油站的不到2%——这是一个“先有鸡还是先有蛋”的陷阱：零售商在没有灵活燃料车司机的情况下不愿安装加油泵，而司机在没有加油泵的情况下不愿购买灵活燃料车。通用汽车的一项研究发现，约70%的灵活燃料车车主不知道他们的车可以使用E85，而实际使用过E85的车主不到10%——这些车辆的存在仅仅是为了让汽车制造商获得燃油经济性合规积分。而这一切的背后是经济账：E85的续航里程损失20-30%，这意味着即使其每加仑价格低于汽油，每英里成本也鲜少能低于汽油。

中国是与印度原料脆弱性最相似的案例。2017年，北京宣布到2020年在全国范围内强制推行E10，旨在消化庞大的国家玉米库存。不到两年，这一政策便悄然放弃——库存因歉收和畜牧业需求而耗尽——政府得出结论，任何推广乙醇的行为“必须以保障粮食安全为前提”。掺混比例从未超过约2-4%，远低于10%的目标。这正是印度在2023年12月遭遇的困境：一场歉收的季风迫使政府在货架上的糖和燃料箱中的甘蔗之间做出选择——最终选择了糖。

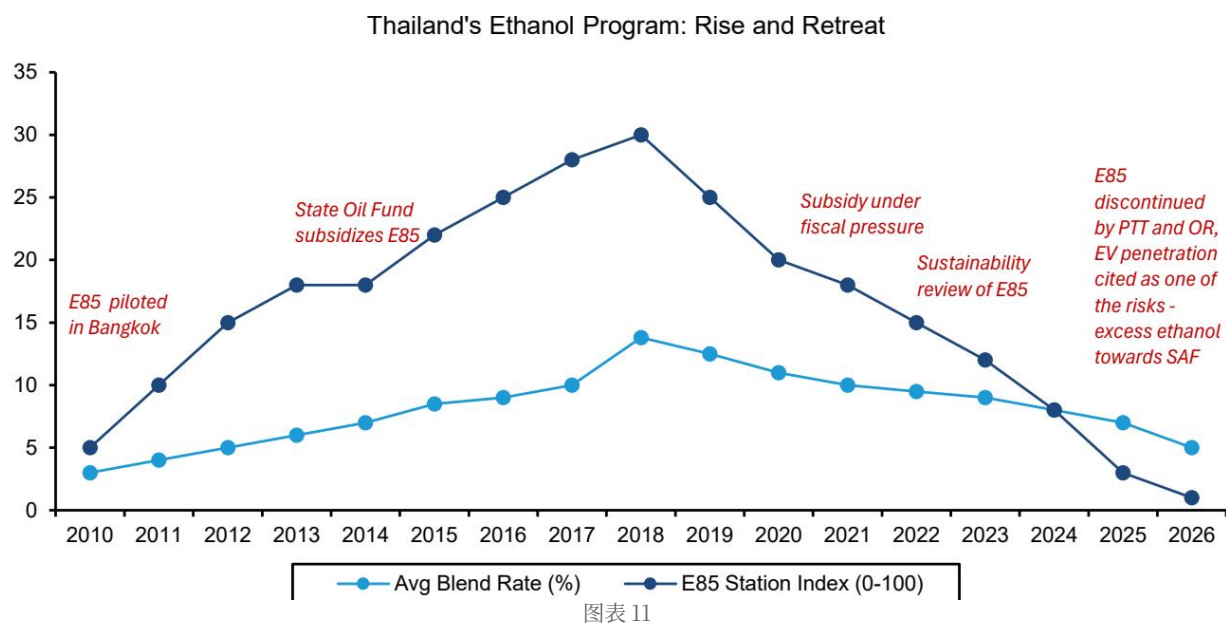
泰国实际上将E85建成了商业规模，然后又将其拆除。慷慨的补贴支撑起了灵活燃料汽车、E85加油站和真实的消费者需求。当补贴在2022年底被削减时，E85消费量显著下降（图表11）。到2026年2月，泰国最大的零售商完全停止销售E85，剩余的乙醇被转用于可持续航空燃料。印度的E85之所以价格低于E20，仅仅是因为这种生产成本更高的燃料被免除了税收，其本质如出一辙；而印度同样也有电动汽车正在到来，以继承其使命。

图表10：每个试图大幅超越E20的市场都已停滞或倒退——美国停留在E10，中国放弃E10，泰国拆除E85。只有巴西取得了突破，但出于结构性原因，印度无法复制。



来源：新闻文章、二次研究、Bernstein分析

EXHIBIT 11: 泰国E85的失败是印度最直接且最具相关性的全球先例。这表明，缺乏巴西那样的条件，依赖补贴的高掺混乙醇在结构上不可持续。

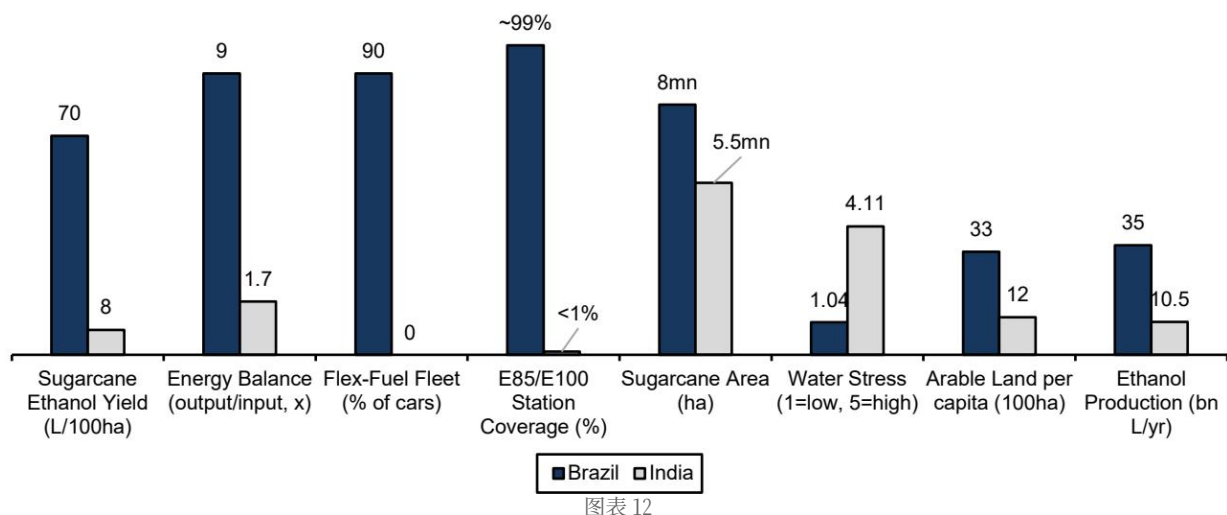


来源：PTT、OR、公司数据、新闻文章、Bernstein分析

与上述案例形成对比的是巴西——一个印证规则的例外——而即便是巴西，也应抑制而非助长雄心。巴西之所以能维持高掺混比例，是因为它拥有其他国家不具备的条件：甘蔗单产接近每公顷7000升，能源平衡比达8-10倍，丰富的土地和水资源，以及让乙醇与汽油自由浮动的定价市场。经过50年发展并拥有90%的灵活燃料车队后，巴西的实际平均掺混比例约为E30——这是印度可以通过更廉价路径接近的目标。

EXHIBIT 12: 印度在乙醇生产的各项指标上均低于巴西

巴西 vs 印度：为何印度不能照搬巴西的结论



来源：新闻文章、二手研究、Bernstein分析

我们的结论：锁定25%掺混比例，放弃第二燃料系统

印度的乙醇计划已赢得其应得的赞誉。在庞大而复杂的车辆保有量中，提前五年实现E20目标，且基于国内原料供应，这无论在政策还是执行层面都是一项有意义的成就。我们首先对已取得的成就表示尊重，然后对下一步方向做出明确区分。

锁定掺混比例的延伸，但保持现实。

对于2025年起进入车队的新车，E25乃至2030年前达到E27似乎是可行的。然而，对于庞大的2023年前车辆存量（仍占当前保有量80%以上，且为E10设计）而言，转型更具挑战。前进的道路要么需要能够以可承受成本快速扩展的改装生态系统，要么接受老旧车辆可能面临里程和磨损方面的显著影响。政府最近在2026年5月决定委托A RAI研究E25对现有车辆的影响，这突显出即便是监管机构也尚未完全确信车队能吸收这一转变。

这使得E25成为合乎逻辑的下一步，但并非没有代价。它利用了现有发动机和燃油系统，惠及能够根据季风模式和水资源状况在甘蔗和谷物之间切换的一体化生产商，并限制了相对于E20给消费者带来的增量负担。然而，结构性约束依然存在。原料依赖降雨，这意味着即使在E25水平，水风险也无法仅通过产能扩张来缓解。

在突破掺混壁垒之前需深思熟虑。

进一步推进则需要构建一个全新的国家燃料系统。我们的分析表明，此类系统的增量收益有限，到2030年，乘用车原油账单的降幅仅约1至1.5个百分点，若扩展至两轮车则最多3个百分点。而掺混和电气化已经能够实现6至7个百分点的降幅。因此，其经济理由主要建立在对冲之上，且仅在原油价格飙升时期才有效，这反映了一种在石油替代品有限时代的逻辑。如今，电气化、混合动力和CNG已显著改变了这一格局。灵活燃料基础设施在概念上并无缺陷，但对印度而言，其时机可能已经过去。

季风仍是核心风险。

印度的乙醇战略最终依赖于与降雨挂钩的农业基础。在中等目标水平（如E20甚至E25）下，这一基础尚可管理。产量的波动可以平滑，如2023年所见。然而，随着目标提高，系统对弱季风的脆弱性也随之增加。在这种情况下，如果必须进口原料，该计划的外汇收益也会被侵蚀。巴西的战略建立在丰富的土地和水资源基础上，且当时燃料替代品稀缺。印度将在更受限的自然条件和截然不同的技术背景下追求类似路径。

需要精准而非方向性的姿态。

这十年的价值在于将掺混比例范围扩展至E25至E27，支持原料灵活的生产商，并加强围绕E20兼容发动机和强混合动力的生态系统。灵活燃料仍是一个值得保留的选项，但应作为低成本对冲而非大规模建设。在三种情况下这一立场会改变：原油价格持续高于每桶90至100美元；第二代原料取得真正突破；或电动汽车的成本和性能曲

线明显放缓。若无这些信号，结论很明确：印度已成功实现E20，可以合理推进至E25，并应在投入大量资本于一项战略相关性随时间减弱的策略之前慎重权衡。

总结

我们认为，印度的乙醇计划应分为两个不同部分进行评估。

第一部分是从E20向2030年前达到E25至E27的迈进。这对新车而言可能实现，但对更广泛的车队而言仍是有条件的。蒸馏产能已经到位，2025年9月恢复甘蔗供应恢复了原料灵活性，车辆基础正逐步转向E20调校发动机，监管框架（包括E22至E30规格和消费税支持）也已建立。更严峻的现实是，目前道路上超过80%的车辆最初是为E10设计的。即使是E20，在这部分老旧车队中已与里程和燃油系统问题相关联，而政府直到最近才委托ARAI研究E25对现有车辆的影响。在此背景下，对新车销售而言，延伸至E25是可信的；对现有存量而言，则仅在有条件的情况下（即改装套件大规模推广或报废加速）才可行。我们对此部分仍持谨慎建设性态度。关键约束在于原料可持续性，这仍与季风结果和水资源状况密切相关。

第二是借助灵活燃料汽车及全国性E85至E100供应链突破混合燃料限制。在此，随着对数据的深入审视，我们的谨慎态度有所增加。我们对汽车保有量的存量-流量模型显示，车队更新换代速度过慢，以至于激进的流量侧政策难以在2030年前实质性改变格局。即使从明年起所有新汽油乘用车都被淘汰，到2030年底汽油车仍将占车队的约45%至50%（目前为65%至70%），而灵活燃料汽车仅占约10%至12%。由此带来的原油进口节省约为5%，其中超过三分之二来自更高的混合比例以及电动汽车、混合动力汽车和压缩天然气的日益增长贡献。灵活燃料乘用车自身的贡献仅为约1至1.5个百分点。计入灵活燃料两轮车后，该贡献提升至约3个百分点，总节省达到约6%至7%，这与电动汽车和混合动力汽车在乘用车中渗透率提升所能实现的效果大致相当。基于此，建设一套完全并行的燃料系统的边际回报似乎有限。

支持建设此类系统的最有力论据是其提供的对冲作用。灵活燃料车队允许消费者在原油价格飙升时转向乙醇，正如巴西长期以来所证明的那样。我们认真对待这一论点，但其对印度的相关性受到三个因素的制约。第一，在税前基础上，乙醇并不比基于原油的汽油采购便宜，乙醇价格约为每升61印度卢比，而汽油制造成本接近每升55印度卢比。这意味着对冲主要在高油价压力时期才有价值。第二，巴西是在数十年间建成这一系统的，始于一个截然不同的时代，当时电动汽车等替代方案尚未出现。第三，印度如今已有其他途径来减少进口依赖和排放，即通过电动汽车、混合动力汽车和日益增长的压缩天然气渗透率，而无需创建单一用途的供应链。只有在以下三个条件下，我们才会对第二条路径持更积极看法：结构性原油价格高于每桶90至100美元；第二代原料（既非粮食基也非灌溉密集型）取得真正突破；或者电动汽车的成本和续航曲线明显停滞。若缺乏这些进展，并行供应链的理由仍然薄弱，大量资本投入仅能获得相对有限的回报。

附录 - 财务预测

图13：马鲁蒂铃木财务摘要

来源：公司数据，Bernstein分析与预测

图14：马恒达财务摘要

来源：公司数据，Bernstein分析与预测

图15：巴贾吉汽车财务摘要

来源：公司数据，Bernstein分析与预测

图16：艾彻汽车财务摘要

来源：公司数据，Bernstein分析与预测

图17：TVS汽车财务摘要

来源：公司数据，Bernstein分析与预测

图18：英雄摩托财务摘要

来源：公司数据, Bernstein分析与预测